

Eine 2D-Feldgleichung mit einer gewöhnlichen Netzwerkberechnung lösen

Die exakte Übersetzung: vom Rechteckgebiet zur Netzliste und zurück

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup

31. August 2026

1. Der Grundgedanke

Eine Netzwerkberechnung kennt keine Dimension. Das Knotenpotentialverfahren sieht nur Knoten und Zweige — **wo** die Knoten liegen, geht in die Rechnung nirgends ein. Die „Zweidimensionalität“ eines Feldproblems steckt allein in der **Nachbarschaft**: welcher Knoten mit welchem verbunden ist und mit welchem Leitwert. Übersetzt man ein vergittertes Rechteckgebiet in genau diese Nachbarschaftsliste, rechnet ein gewöhnlicher Schaltungssimulator — unserer aus der DGL-Reihe — die 2D-Feldgleichung, ohne es zu wissen.

Die Übersetzung ist keine Näherung an die FEM, sondern **zahlengleich** mit der Differenzenmethode und der FEM mit gelumpfter Massenmatrix; alle Behauptungen dieses Blattes sind mit den in Abschnitt 6 genannten Programmen nachgewiesen.

2. Voraussetzungen und Bezeichnungen

Rechteckgebiet $[0, L_x] \times [0, L_y]$, Gitter aus $n_x \times n_y$ Knoten, Maschenweiten $h_x = L_x/(n_x - 1)$, $h_y = L_y/(n_y - 1)$. Die Gleichungen:

Feldgleichung	Kante	Knoten nach K0
$-\operatorname{div}(\alpha \nabla \varphi) = f$ (Poisson; $f = 0$: Laplace)	R	—
$\dots + \beta \varphi = f$	R	R_β
$\rho c \dot{T} = \operatorname{div}(\lambda \nabla T) + f$ (Diffusion)	R	C
$\rho \ddot{u} = \operatorname{div}(\alpha \nabla u)$ (Welle)	L	C
gedämpfte Welle (Telegraphengleichung)	$R+L$	C

3. Der Fahrplan in sieben Schritten

Schritt 1 — Knoten nummerieren. $K1$ = links unten, zeilenweise nach rechts, dann Zeile für Zeile nach oben bis $K(n_x n_y)$. $K0$ ist der Bezugsknoten (die Schiene): der Nullpunkt der Messlatte, kein Ort im Gebiet. Dieselbe Ordnung verwenden Feldliste und Netzblätter.

Schritt 2 — Kantenleitwerte (der Zellstempel). Das Material wird je Gitterzelle an der **Zellmitte** abgefragt, und jede Zelle legt

$$\frac{\alpha h_y}{2 h_x} \text{ auf ihre beiden waagerechten,} \quad \frac{\alpha h_x}{2 h_y} \text{ auf ihre beiden senkrechten Kanten.}$$

Innere Kanten erhalten die Summe beider Nachbarzellen (bei konstantem α also $\alpha h_y/h_x$), Randkanten von selbst die Hälfte. **Kanten zwischen zwei festgehaltenen Knoten entfallen** — beide Enden geklemmt, kein eigenständiger Strom (die gestrichenen Zeilen und Spalten). Der Zellstempel ist exakt das, was die FEM-Elementassemblierung mit Zellmaterial liefert ($G_{ij} = -K_{ij}$; die Diagonalnachbarn heben sich je Zelle auf) — beide Sprachen bauen dieselbe Matrix.

Schritt 3 — Knotenelemente. Jeder Knoten besitzt die Fläche

$$A_K = h_x h_y \text{ (innen), } \frac{1}{2} h_x h_y \text{ (freier Rand), } \frac{1}{4} h_x h_y \text{ (freie Ecke)}$$

— die „gelumpte“ Knotenfläche (Zeilensumme der Massenmatrix). Daraus, je nach Gleichung: $C = \rho c A_K$ nach $K0$ (Diffusion) bzw. $C = \rho A_K$ (Welle); $R_\beta = 1/(\beta A_K)$ nach $K0$ (β -Glieder). Bei der Welle werden die Kanten Spulen: $L_{\text{Kante}} = 1/G_{\text{Kante}}$ mit α aus der Gleichung.

Schritt 4 — Quellen. Eine verteilte Quelle f wird je Knoten ein eingepprägter Strom $I_K = f(x_K, y_K) \cdot A_K$; eine Punktquelle der Leistung P ist der Strom P in genau ihren Knoten (Feldliste: **punktquelle** $K_{\dots}$ P).

Schritt 5 — Ränder. Dirichlet-Wert w : Spannungsquelle w zwischen $K0$ und dem Randknoten; beim Wert 0 darf der Knoten direkt auf die Schiene. Freier Rand: **nichts anschließen** — das ist von selbst die wärmegegedämmte (natürliche) Randbedingung.

Schritt 6 — Netzliste schreiben und rechnen. Alles aus den Schritten 2–5 als Zeilen $R_{\dots}$ / $C_{\dots}$ / $L_{\dots}$ / $Q_{\dots}$ zwischen den nummerierten Knoten; **simulator.py** rechnet sie — Diffusion mit dem impliziten Euler, Schrittweite Δt wie in der Feldliste. Das Programm **gitter_als_schaltung.py** führt genau diese Ableseschritte automatisch aus (es liest $G_{ij} = -K_{ij}$ und $C_i = \sum_j M_{ij}$ wörtlich aus den FEM-Matrizen ab).

Schritt 7 — Ablesen. Das Knotenpotential **ist** der Feldwert: $u(K_k) = \varphi(x_i, y_j)$ mit $k = j n_x + i + 1$. Die Zweigströme sind die Flüsse (Wärmeströme); die Probe: die Summe aller in die Schiene fließenden Ströme gleich der Summe aller eingespeisten Leistungen (nachgemessen: Abweichung $3,6 \cdot 10^{-15}$).

4. Zwei Aufbauwege, dieselbe Matrix

Netzwerk, Differenzenmethode und FEM verwenden in dieser Reihe dasselbe zellweise Modell und dieselben gelumpten Knotengrößen. Die Dreiecksassemblierung ist zeilenweise gleich dem Fünf-Punkte-Stern ($1,3 \cdot 10^{-15}$); der unabhängige Schaltungssimulator trifft die FEM-/Netzwerk-Zeitrechnung der Wärmeplatte bis auf $1,0 \cdot 10^{-8}$ K. Die Restwerte sind ausschließlich Gleitkomma-Rundungsrauschen. Damit gibt es für dieselbe Feldliste nur eine diskrete Gleichung und eine Antwort.

5. Die Grenze des Rezepts — und warum sie keine ist

Die geschlossenen Formeln aus Schritt 2/3 gelten für das Rechteckgitter. Bei krummen Rändern vergittert man mit Dreiecken — und liest die Leitwerte weiterhin aus der Elementmatrix ab: jedes Dreieck **ist** ein Widerstands-Dreieck mit $G_{ij} = -K_{ij} \geq 0$ (nachgewiesen: drei Leitwert-Stempel ergeben die Elementmatrix exakt). Das Ergebnis bleibt eine Netzliste; nur die Ablesetabelle wird länger. Die Netzwerkberechnung selbst ändert sich in keinem Fall.

6. Die Nachweise

Behauptung	Programm	Ergebnis
Dreieck = Widerstands-Dreieck; FEM-Zeile = Fünf-Punkte-Stern	netzwerk_probe.py	$2,2 \cdot 10^{-16}$ / $1,3 \cdot 10^{-15}$
Schaltungssimulator = gelumpte FEM (Wärmeplatte, transient)	gitter_als_schaltung.py	$1,0 \cdot 10^{-8}$ K
Abstand zur konsistenten FEM fällt mit h^2	feldliste.py , Abnahme 3	$0,64 \rightarrow 0,19 \rightarrow 0,049$ K

Behauptung	Programm	Ergebnis
Strombilanz der Punktquelle Bildstrecke (Zellen, drei Netze, Herdplatte)	<code>feldliste.py</code> , Abnahme 5 <code>netzwerk_zellen_bild.py</code> , <code>netzwerk_beispiele_bild.py</code>	$3,6 \cdot 10^{-15}$ Bilder/